Nama : Abdul Rozak A

NIM : 22344033

Kelas : 2B – TNK

Rangkuman minggu 05 Apk. Komputer dan Basis Data

- Pengelompokan Tipe Data
  - Integer
    - Byte: 8bit:-128 s/d 127
    - Short:16bit:-2^{15} s/d 2^{15}-1
    - Int: 32bit: -2^{31} s/d 2^{31}-1
    - Long: 64bit: -2^{64} s/d 2^{64}-1
  - Floating Point
    - Float: 32bit: 3.4e-38 s/d 3.4e+38
    - Double: 64bit: 1.7e-308 s/d 1.7e+308
- Escape Sequence

Escape Sequence	Keterangan
\ddd	Karakter oktal
\uxxxx	Karakter Unicode hexadesimal
\'	Petik Tunggal
\"	Petik ganda
\\	Backslash
\r	Carriage return
\n	Baris baru (line feed)
\f	Form feed
\t	Tab
\b	Backspace

Contoh :

```
System.out.print("Hari \t\t: Jum\'at\n");
System.out.print("Tanggal \t\t: 12 Januari 2012\n");
```

- Buat suatu "class" dengan nama "kotak" yang memiliki 2 atribut ("panjang" dan "lebar") dan memiliki "constructor" (untuk mencetak nilai Panjang dan lebar) serta memiliki metode untuk menghitung "luas" dari kotak. Buat 2 objek "kotak" dengan nama: "kotak_1" (Panjang=7; dan lebar=6) dan "kotak_2" (Panjang=12; dan lebar=9). Tentukan dan cetak luas dari kotak_1 dan kotak_2.

```
public class Kotak {
    private int panjang;
    private int lebar;
    public Kotak(int panjang, int lebar) {
        this.panjang = panjang;
        this.lebar = lebar;
System.out.println("panjang = "+panjang+" ; lebar= "+lebar);
```

```
    }
    public int hitungLuas() {
        return panjang * lebar;
    }
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat objek kotak_1 dengan panjang=7 dan lebar=6
        Kotak kotak_1 = new Kotak(7, 6);
// Membuat objek kotak_2 dengan panjang=12 dan lebar=9
        Kotak kotak_2 = new Kotak(12, 9);
        // Menghitung dan mencetak luas kotak_1
        int luas_kotak_1 = kotak_1.hitungLuas();
        System.out.println("Luas kotak_1: " + luas_kotak_1);
        // Menghitung dan mencetak luas kotak_2
        int luas_kotak_2 = kotak_2.hitungLuas();
        System.out.println("Luas kotak_2: " + luas_kotak_2);
    }
}
```

- Buat suatu “class” dengan nama “balok” yang memiliki 3 atribut (“panjang” , “lebar” dan “tinggi”) dan memiliki “constructor” ” (untuk mencetak nilai panjang, lebar, dan tinggi) serta memiliki metode untuk menghitung “volume” dari balok. Buat 2 objek “balok” dengan nama: “balok_1” (Panjang=7; lebar=6; dan tinggi=3) dan “balok_2” (panjang=12; lebar=9; dan tinggi=4). Tentukan dan cetak volume dari balok_1 dan balok_2.

```
public class balok{
    private int panjang;
    private int lebar;
    private int tinggi;

    public balok(int panjang,int lebar,int tinggi){
        this.panjang = panjang;
        this.lebar   = lebar;
        this.tinggi  = tinggi;

        System.out.println("panjang = "+panjang+"; lebar = "+lebar+"; tinggi = "+tinggi);
    }
    public int hitungvolume(){
        return panjang * lebar * tinggi;
    }
    public static void main(String[]args){
        //Membuat objek kotak_1 dengan panjang = 7 dan lebar = 6
        balok balok_1 = new balok(7,6,3);
        //Membuat objek kotak_2 dengan panjang = 12 dan lebar = 9
        balok balok_2 = new balok(12,9,4);
```

```
        //Menghutung dan mencetak luas kotak_1
        int volume_balok_1 = balok_1.hitungvolume();
        System.out.println("volume balok_1: "+volume_balok_1);
        //Menghutung dan mencetak luas kotak_2
        int volume_balok_2 = balok_2.hitungvolume();
        System.out.println("volume balok_2: "+volume_balok_2);
    }
}
```

- Library Array pada Software BlueJ
  - Mengurutkan bilangan secara acending

```
import java.util.Arrays;
public class arraySort {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dat = {5, 12, -8, 21, 6,-67,98,0,-66};
System.out.println("Array sebelum diurutkan:");
        for (int u : dat) {
            System.out.print(u + "  ");
        }
        Arrays.sort(dat);
        System.out.println("\nArray setelah diurutkan:");
        for (int a : dat) {
            System.out.print(a + "  ");
        }
    }
}
```

  - Mencari suatu elemen tertentu pada data yang di inputkan

```
import java.util.Arrays;
public class Search01 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] mat = {10, 8, 91, 65, 79, 23, 22, 55, 99, 72};
        int key = 23;
        Arrays.sort(mat); // Mengurutkan array sebelum pencarian biner
```

```
        for(int g:mat){
            System.out.print(g + "; ");
        }
        int index = Arrays.binarySearch(mat, key);
        if (index >= 0) {
            System.out.println("\nElemen " + key + " ditemukan di indeks " + index);
        } else {
            System.out.println("\nElemen " + key + " tidak ditemukan dalam array");
        }
    }
}
```

- Mengurutkan bilangan secara descending

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
public class descendingSort {
    public static void main(String[] args) {
        Integer[] bil = {50, 12, -18, 11, 61,-9,-45,87};
        System.out.println("Array sebelum diurutkan:");
        for (int z : bil) {
            System.out.print(z + " ");
        }
        Arrays.sort(bil, Collections.reverseOrder());
        System.out.println("\nArray setelah diurutkan secara descending:");
        for (int z: bil) {
            System.out.print(z + " ");
        }
    }
}
```

- Mencetak karakter sebanyak n kali.

```
import java.util.Arrays;
```

```
public class isiArray {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dat = new int[9];
        Arrays.fill(dat, 7);
        System.out.println("Array setelah diisi:");
        for (int var : dat) {
            System.out.print(var + "  ");
        }
    }
}
```

- Menyalin data

```
import java.util.Arrays;
public class copyArray {
    public static void main(String[] args) {
        int[] var = {11,90,-87,45,-23,87,56,0};
        System.out.println("var[]:");
        for (int an : var) {
            System.out.print(an + " ");
        }
        int[] salinan = Arrays.copyOf(var, var.length);
        System.out.println("\nsalinan []:");
        for (int an : salinan) {
            System.out.print(an + " ");
        }
    }
}
```

- Destinasi Array

```
import java.util.Arrays;
public class copyArrayRange {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int[] sourceArray = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
        System.out.println("Isi sourceArray:");
        for (int num : sourceArray) {
            System.out.print(num + " ");
        }
        // Menyalin sebagian isi dari sourceArray
        int[] destinationArray = Arrays.copyOfRange(sourceArray, 3, 7);
        // Menampilkan isi destinationArray
        System.out.println("\nIsi destinationArray:");
        for (int num : destinationArray) {
            System.out.print(num + " ");
        }
    }
}
```

- Array List

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class contohList {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat ArrayList kosong
        List<String> daftarBuah = new ArrayList<>();
        // Menambahkan elemen ke ArrayList
        daftarBuah.add("Apel");
        daftarBuah.add("Jeruk");
        daftarBuah.add("Mangga");
        // Menampilkan isi ArrayList
        System.out.println("Daftar Buah:");
        for (String buah : daftarBuah) {
            System.out.println(buah);
        }
```

```
    }
}
```

- Transfer ArrayList ke Array
  - ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5));
    Integer[] array = list.toArray(new Integer[0]);
  - ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5));
    Integer[] array = new Integer[list.size()];
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      array[i] = list.get(i);
    }
- Transfer Array ke ArrayList
  - int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
  - int[] array = {1, 2, 3, 4, 5};
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    for (int value : array) {
      list.add(value);
    }
  - import java.util.ArrayList;

    public class Main {

      public static void main(String[] args) {

        ArrayList<Object> mixedList = new ArrayList<>();

        mixedList.add(10);   // Integer

        mixedList.add(3.14);   // Double

        mixedList.add(5.5f);   // Float

        mixedList.add(100L);   // Long

        mixedList.add("Hello");   // String

        // Iterasi melalui elemen-elemen ArrayList campuran

        for (Object element : mixedList) {

          System.out.println(element);

        }

      }

    }

  - import java.util.ArrayList;

    import java.util.Collections;

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Float> list = new ArrayList<>();
        list.add(5.5f);
        list.add(3.3f);
        list.add(8.8f);
        list.add(2.2f);
        list.add(10.1f);

        // Mencari nilai minimum
        float min = Collections.min(list);
        System.out.println("Nilai minimum: " + min);

        // Mencari nilai maksimum
        float max = Collections.max(list);
        System.out.println("Nilai maksimum: " + max);
    }
}
```

- ```
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;

  public class Main {
      public static void main(String[] args) {
          ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
          list.add(5);
          list.add(3);
          list.add(8);
          list.add(2);
          list.add(10);
  ```
  ```

```
        // Mencari nilai minimum
        int min = Collections.min(list);
        System.out.println("Nilai minimum: " + min);

        // Mencari nilai maksimum
        int max = Collections.max(list);
        System.out.println("Nilai maksimum: " + max);
    }
}
```

- ```
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
  public class Main {
      public static void main(String[] args) {
          ArrayList<Long> list = new ArrayList<>();
          list.add(5L);
          list.add(3L);
          list.add(8L);
          list.add(2L);
          list.add(10L);
          // Mencari nilai minimum
          long min = Collections.min(list);
          System.out.println("Nilai minimum: " + min);
          // Mencari nilai maksimum
          long max = Collections.max(list);
          System.out.println("Nilai maksimum: " + max);
      }
  }
  ```
- ```
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
  ```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Double> list = new ArrayList<>();
        list.add(5.5);
        list.add(3.3);
        list.add(8.8);
        list.add(2.2);
        list.add(10.1);
        // Mencari nilai minimum
        double min = Collections.min(list);
        System.out.println("Nilai minimum: " + min);
        // Mencari nilai maksimum
        double max = Collections.max(list);
        System.out.println("Nilai maksimum: " + max);
    }
}
```

- ```
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;
  public class Main {
      public static void main(String[] args) {
          // Membuat ArrayList
          List<Integer> numbers = new ArrayList<>();
          // Menambahkan elemen ke ArrayList
          numbers.add(5);
          numbers.add(3);
          numbers.add(8);
          numbers.add(2);
          numbers.add(10);
  // Memeriksa apakah kumpulan kosong
  ```
  ```

```
        System.out.println("Apakah kumpulan kosong? " + numbers.isEmpty());

        // Mengembalikan jumlah elemen dalam kumpulan

        System.out.println("Jumlah elemen dalam kumpulan: " + numbers.size());

        // Memeriksa apakah kumpulan berisi elemen tertentu

        int searchElement = 8;

        System.out.println("Apakah kumpulan berisi " + searchElement + "? " + numbers.contains(searchElement));

        // Menghapus elemen tertentu dari kumpulan

        int removeElement = 3;

        numbers.remove(Integer.valueOf(removeElement));

        // Menampilkan elemen-elemen kumpulan

        System.out.println("Elemen-elemen kumpulan setelah menghapus " + removeElement + ": " + numbers);

        // Mengurutkan elemen-elemen kumpulan

        Collections.sort(numbers);

// Menampilkan elemen-elemen kumpulan yang telah diurutkan

        System.out.println("Elemen-elemen kumpulan setelah diurutkan: " + numbers);

        // Menghapus semua elemen dari kumpulan

        numbers.clear();

        // Menampilkan apakah kumpulan kosong setelah dihapus semua elemennya

        System.out.println("Apakah kumpulan kosong setelah dihapus semua elemen? " + numbers.isEmpty());

    }

}
```